A táblázat információi alapján válaszoljon a következő kérdésekre! A sorok végén található négyzetbe I betűt írjon, ha az adott állítás igaz, H betűt, ha hamis, és X-et, ha az adott állítás a táblázat információiból a tanultak alapján sem következtethető ki. (6 pont)

4.	A hamvas szeder tágabb tűrőképességű vízigény szempontjából, mint a komló.	
5.	A nyári tőzike szármódosulattal rendelkezik.	
6.	A fajok közt egyetlen fásodó tövű sem szerepelt.	
7.	A fajok között volt olyan, amelyik minden évben magokból indul újra fejlődésnek.	
8.	A szárazságtűrő fajok egyúttal alacsony nitrogénigényűek is voltak.	
9.	A gyűjteményben szereplő törpecserjék, illetve tőlevélrózsásak mind szárazságtűrők voltak.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen

VIII. Önpusztító illat 10 pont

Olvassa el figyelmesen a szöveget, majd oldja meg a feladatokat!

„A szilfák ritkán fordulnak elő városi parkokban, a szilfavész ugyanis kipusztítja őket. Már korábban azonosítottak egy élősdi tömlősgombát, amely befurakszik a fák kérge alá, és módszeresen pusztítja az élő szövetet. A pusztító hadsereg szállítóját is ismerik: egy rovarfajt, amely előszeretettel furkássza a szilfa anyagát. A kutatók eddig nem tudták, hogy miért pont a szilfákat részesítik előnyben ezek az élősködők. Az amerikai Simon Fraser Egyetem és a Hamburgi Egyetem kutatói jöttek rá, hogy a korhadó szilfa számos illatanyagot termel, amelyek közül néhánynak a szilfapusztító bogarak (*Hylurgopinus rufipes*) nem tudnak ellenállni.

A szilfa tragédiája, hogy a gombahordozó bogarakat vonzó illatok egyikét, egyfajta monoterpént, az egészséges növény termeli, a korhadás kezdetével termelődő illatok (szeszkviterpének) viszont már járványszerűen vonzzák a bogarakat, és hamarosan beteljesedik a fa végzete. A gomba maga nem termel illatanyagot, a szilfa anyagát készteti a bogarakat vonzó szeszkviterpének termelésére.

A gomba elterjedésének érdekes története van. A múlt század elején került az Európában honos *Ophiostoma ulmi* Észak-Amerikába, ahol nemcsak gyorsan elterjedt, hanem módosult is. Az új változat, az *Ophiostoma ulmi nova* a hatvanas évek végén visszajutott Európába, és azóta folytatja pusztító tevékenységét a régi változattal együtt. Az új gombaalfaj ugyanakkor korántsem olyan veszélyes, mint az őshonos változat, mert a szilfavész egy bizonyos szúfajra korlátozódik, amely a gombafajt hordozza. A módosult gombafaj és az európai szilfák közötti kölcsönhatás mechanizmusa még nem teljesen ismert.”

Önpusztító illat. Népszabadság, 2006. április 29.

1. Melyik állítás igaz a szövegben említett monoterpénekre? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!*

A. A korhadó szilfa kezdi termelni.
B. Vonzzák a szilfát károsító gombafajokat.
C. Elpusztítják a *Hylurgopinus rufipes* bogarakat.
D. Erősebb hatásuk van a bogarakra, mint a szeszkviterpéneknek.
E. Kémiai receptorokkal érzékelhető anyagok.

Hasonlítsa össze a két élőlényt! *A helyes válasz betűjelét írja a sorok végén található négyzetekbe..*

A. Hylurgopinus rufipes
B. Ophiostoma ulmi nova
C. mindkettőre igaz
D. egyikre sem igaz

2. Szervezete kitint tartalmaz.	
3. Szövetes testszerveződésű élőlény.	
4. Az 1950-es években Európában nem volt megtalálható.	
5. Csak Észak-Amerikai szilfákat károsít.	
6. Szaporító sejtje haploid.	

7. Melyik ökológiai kölcsönhatás jellemző a szilfapusztító bogarak és az Európában őshonos szilfakárosító gombák populációi között? *Válassza ki a helyes válasz betűjelét, írja a négyzetbe, majd indokolja meg a választ!* (2 pont)

A. előnyös-semleges (+/0)
B. előnyös-hátrányos (+/-)
C. kölcsönösen előnyös (+/+)
D. nem állnak kölcsönhatásban (0/0)

mert ……..

8. Az alábbiak közül melyek lennének alkalmasak a szilfavész megelőzésére? (2 pont)
A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe!

A. Monoterpénekkel kellene permetezni a szilfákat.
B. Rovarevő madarak letelepedését kellene elősegíteni.
C. Gombaölő szerrel történő permetezéssel.
D. Nem lenne szabad kivágni az odvas szilfákat.
E. Észak-Amerikából származó szilfákat kellene telepíteni.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen